

前沿赛道技术路线研判

大模型测试方案与模拟测试文件

版本: v1.0 日期: 2025-01-15

用途: 验证大模型在前沿赛道技术路线研判场景下的信息提取、综合分析与决策支持能力

模拟声明: 本文档所有内容均为虚构, 仅用于测试与培训

使用说明

第一部分: 测试用例与标准答案 (评分用, 测试前请勿提供给被测大模型)

第二部分: 测试文件 A (基础测试材料)

第三部分: 测试文件 B (综合测试材料)

第四部分: 测试文件 C (复杂测试材料)

测试时仅将第二/三/四部分对应文件与推荐提示词提供给大模型; 第一部分仅供评分人员参考。

第一部分：测试用例与标准答案

测试 A：量子计算专家访谈录音转录稿（基础信息提取）☆☆

背景：行研人员获取约 40 分钟量子计算专家访谈录音转录稿，覆盖超导与离子阱两条路线进展、瓶颈与产业化判断。

对应文件：第二部分 | 提示词：请阅读以下转录稿，完成：(1)提取关键技术里程碑及时间；(2)列出超导和离子阱各自工程瓶颈原话；(3)归纳"哪条路线更可能 2030 年前商用容错"的判断及≥3 条论据。要点清单格式，注明原文位置。

目的：①从非结构化长文本提取显性事实 ②区分专家原话与转述 ③将分散论据归拢到同一判断

编号	问题	为何是问题	材料中如何体现
A-R01	超导相干时间 300μs 但良率仅 62%	数值与良率分散在不同段落，需跨段关联	第 2 节相干时间 vs 第 4 节良率讨论
A-R02	离子阱激光校准误差="最大拦路虎"	口语化比喻非标准术语，需语义等价理解	第 6 节原话："激光打不准...后面都白搭"
A-R03	超导 2030 前商用容错，四条论据含一条反问句	论据分散在第 8/9/11 节，反问形式易忽略	第 11 节："难道离子阱能五年内把纠错开销降到十分之一？"

标准答案：①里程碑≥5 个（2023Q2 百比特流片→2024Q1 离子阱 32 比特→2024Q3 相干 300μs→2025H1 千比特原型机→2027 逻辑比特<1e-6）②超导瓶颈=良率 62%+制冷机布线热负载；离子阱=激光校准精度致保真度卡 99.5% ③论据：产业链成熟度高/千比特路线图清晰/纠错编码进展快/离子阱纠错开销短期难降一个量级（来自反问句）

通过标准：识别 3 项优秀 / 2 项通过 / ≤1 项需调整提示词

测试 B：产业链调研纪要与政策汇编（综合关联分析）☆☆☆

背景：三份材料——产业链调研纪要、三省量子专项政策汇编、内部研讨会纪要。材料间存在信息矛盾与隐性风险。

对应文件：第三部分 | 提示词：请综合阅读三份材料，完成：(1)梳理产业链上中下游环节及国产化程度；(2)指出≥2 处信息矛盾并给出采信判断；(3)识别 2 个未直接提及的隐性风险；(4)给出≤500 字"三个最值得关注的切入点"建议。

目的：①多源交叉比对与矛盾识别 ②从显性信息推导隐性风险 ③信息不完整时有依据判断 ④输出可操作建议

编号	问题	为何是问题	材料中如何体现
B-R01	华低温缆称已量产 vs 政策附件显示未过中期评估	显性矛盾：企业自述与政府验收冲突	调研纪要 2.2 节 vs 政策附件二第 7 行
B-R02	"国产替代标杆"vs 进口备件库存仅 8 个月	隐性矛盾：供应链脆弱性与标签不符	内部纪要议题三 vs 调研纪要 2.1 节
B-R03	政策优先量子通信 vs 量子计算融资额是其 3 倍	政策导向与市场资金流向背离	政策前言 vs 调研纪要附录融资表
B-R04	EDA 工具链反复被提缺失但无政策资助	深层：无任何处直接说"EDA 是风险"，须关联"反复提及"+"无政策支持"推出	调研纪要 4.1/4.3/4.5 + 政策全文无 EDA
B-R05	研发负责人均 45+且无继任者+博士后流失率高	深层：人才断层未被命名为风险，须关联年龄+流失率推断	内部纪要议题五 + 调研纪要企业画像

标准答案：①上游=低温设备(进行中)/光刻(进口)/EDA(严重缺失)；中游=整机(多家并行)/测控(部分国产)；下游=金融/药物/气象(试点) ②矛盾一采信政府记录；矛盾二采信内部纪要 ③隐性风险=EDA 空白+人才断层 ④切入点=量子 EDA/低温测控国产化/混合算法中间件

通过标准：矛盾≥2 处且采信有理=通过；隐性风险命中≥1=良好；四项全达标=优秀

测试 C：年度研判复盘与反馈记录（复杂决策支持）★★★★

背景：距初判 8 个月，收集市场实际走势、预测对比表、工作流变更记录、两份新专家录音。多项预测偏差需根因诊断与框架调整建议。

对应文件：第四部分 | 提示词：请完整阅读五份材料，完成：(1)逐条比对预测与实际，标注一致/不一致；(2)每条不一致回溯推理链与工作流变更，定位问题步骤并给证据；(3)判断是否需结构性调整并给方案；(4)撰写≤800 字资源配置建议备忘录。

目的：①长链条回溯诊断 ②区分框架性 vs 执行性问题 ③多重不确定性下给可操作建议 ④适配管理层阅读习惯

编号	问题	为何是问题	材料中如何体现
C-R01	初判假设"供应链不受地缘影响"已被新录音推翻	深层：该假设以默认前提存在，须读完新录音才发现被推翻	初判 3.4 节隐含前提 vs 新录音 B 第 12 分钟
C-R02	v2.1 删除"政策扫描"步骤，离量子阱订单恰来自新国防专项	深层：删步骤记录仅一行，与新事件因果须主动关联	变更记录 v2.1 vs 市场走势 2.3 节
C-R03	千比特预测置信度仅 40%却被置当高权重结论	信息关联：偏差不意外，问题是低置信度判断被高权重使用	对比表第 3 行 vs 初判 5.1 置信度标注
C-R04	两专家对纠错码选型给出相反判断且资历相当	隐性：领域未收敛信号，框架应处理"分歧即信息"	新录音 A 第 18 分 vs 新录音 B 第 22 分
C-R05	v2.1 优化删步骤恰好是唯一覆	深层：优化合理但副作用未评估，	变更记录 v2.1 vs 初判风险

	盖非技术外部变量的环节	缺"变更影响评估"机制	评估章
C-R06	混合算法排第三但 8 月无融资；低温测控排第五却获三轮融资	信息关联：优先级与市场验证持续背离，排序依据需重构	初判第 6 节 vs 市场走势融资表

标准答案：①比对：干比特=不一致(推迟 2 季)；离子阱热度=不一致(远超预期)；良率=部分一致；EDA=一致；测控=一致；混合算法=不一致 ②根因：干比特←C-R01+C-R03；离子阱←C-R02；混合算法←C-R06 ③需结构性调整：恢复政策扫描(双周)/新增变更影响评估/专家分歧纳入信号/排序引入商业验证权重 ④备忘录：提升测控+EDA 至最高优先级；暂缓混合算法深度投入；恢复政策扫描列一级监控；预计命中率 45%→60%+

通过标准：根因命中≥4 条且证据充分=通过；框架方案具体可执行=良好；四项全达标=优秀

第二部分：测试文件 A

量子计算专家访谈录音转录稿（节选）

访谈对象：陈教授，某国家重点实验室量子信息研究中心主任 | 时间：2024.11.18
14:00-14:42 | 人工校对版

1. 开场

主持人：我们主要想了解超导和离子阱两条路线的最新进展。

陈教授：先说超导，2023 年二季度我们联合华芯量子完成 100 比特超导芯片流片，国内首次全流程自主。但良率问题一直没彻底解决。

2. 超导进展

陈教授：今年三季度单比特相干时间做到 300 微秒，国际第一梯队。但多比特耦合后退相干严重。良率我亲自去产线测，大概 62%，离量产要求 85% 有距离。产线报告写 68%，但他们剔除了边缘芯片，统一口径就是 62%。根源是约瑟夫森结一致性控制，工艺窗口极敏感。

3. 离子阱进展

陈教授：国盾量子一季度做了 32 比特全连接演示，保真度 99.5%。但扩展性有问题，加一个离子就要重新调光路，工程复杂度指数增长。

4. 产业链配套

陈教授：稀释制冷机布线热负载——一台最多撑 200 根同轴线，千比特至少要 500 根。国内做低温线缆的主要是华低温缆和苏州一家，高端靠进口。

5. 离子阱核心瓶颈

陈教授：离子阱最大的问题，说白了就是激光打不准。两比特门靠激光精确操控离子态，校准精度不够，保真度卡在 99.5%。你别小看这 0.5%，纠错编码里意味着开销差好几倍。这个不解决后面都白搭。

6. 纠错编码

陈教授：超导这边纠错进展快，去年底浙大用 surface code 实现逻辑比特错误率低于物理比特，标志性节点。离子阱因保真度问题纠错开销比超导高不少。

7. 2030 商用容错判断

陈教授：我倾向超导。第一，产业链成熟度高，芯片到测控到低温都有国内供应商跟进；第二，千比特路线图已画出，方向清晰；第三，纠错编码实验验证走得快。还有一点，离子阱系统集成难度太高，每加一个比特重新调光路校准，工程上几乎不可持续。超导至少可以走半导体产线逻辑，规模化路径更清晰。

8. 置信度与补充

主持人：2030 年置信度多高？

陈教授：50% 左右。主要不确定性在供应链和政策环境。稀释制冷机高端型号受出口管制影响，放松了可能提前一两年，收紧了推迟也不奇怪。我不是说离子阱没前途，精密测量、量子传感可能有独特优势。但如果目标是通用容错量子计算，难道离子阱能在五年内把纠错开销降到十分之一？我不这么认为。当然科学不能说死，万一有人搞出全新操控方案呢？但那属于黑天鹅了。

本文件为 AI 工作坊模拟测试材料。所有企业名称、人员、项目、金额、业务数据及业务背景均为虚构，仅用于大模型应用测试与培训，不代表任何真实业务事实。

第三部分：测试文件 B

量子计算产业链调研纪要与政策汇编（合集）

编制单位：锐观科技研究院 | 日期：2024 年 10 月

第一部分：产业链调研纪要

调研覆盖 18 家企业，2024 年 8-9 月实地走访+电话访谈。

2.1 低温设备：中科寒武纪低温科技已交付 10mK 稀释制冷机 5 台，客户反馈稳定，被列为"国产替代标杆企业"，参数对标 BlueFors LD400。

2.2 低温线缆：华低温缆科技表示已于 2024 年 6 月实现 4K 同轴线缆量产，月产能 200 条，通过三家整机厂验证。苏州纳通尚处小批量试制。

2.3 电子束光刻：国内仅中科院微电子所一台 Raith EBP5000+可用于量子芯片制备，商业化代工仍需委托德国 AMO 或日本 JEOL。

3.1 超导整机：本源量子计划 2025H1 发布 1000+比特原型机；国科量子聚焦 50-100 比特中等规模；华芯量子侧重芯片代工。

3.2 离子阱整机：国盾量子 32 比特全连接系统已交付两台科研用户；启科量子搭建 64 比特系统预计 2025Q2 完成。

3.3 测控系统：中电科思仪与成都天奥电子推出国产量子测控一体机，部分指标达 Keysight 同类水平，价格约为进口 60%。

4.1 应用场景：金融风控（工商银行试点）、药物分子模拟（药明康德合作）、气象预报（国家超算中心），均处概念验证阶段。

4.3 EDA 工具：国内无专用量子 EDA。各整机厂用自研脚本版图设计与仿真，互不兼容。多位受访者提到"如有统一 EDA 平台，研发效率至少提升 30%"。

4.5 编译优化：中科院软件所 QCompiler 开源编译器功能基础，商业级仍依赖 IBM Qiskit 或 Google Cirq。

附录融资统计（2023.01-2024.09）：量子计算企业累计 48.7 亿元；量子通信企业累计 15.2 亿元。单笔最大：本源量子 B 轮 12 亿元（2023.11）。

第二部分：三省量子专项政策汇编

前言：收录安徽、江苏、广东三省 2023-2024 年量子专项政策。三省均将量子通信列为优先支持方向，量子计算列为培育方向。

安徽省规划（2023-2027）：重点任务=量子保密通信骨干网+培育量子计算企业+量

子-经典混合算力平台。省级财政每年 5 亿元，60% 量子通信基础设施，25% 量子计算研发，15% 人才培养。

江苏省行动计划（2024-2026）：首批立项 23 个项目，量子通信类 14 个、量子测量类 6 个、量子计算类 3 个。

附件二·中期评估验收清单：序号 7——华低温缆"4K 同轴线缆产业化"项目，自评进度 80%，专家组意见：关键工艺验证未完成，建议延期半年复评。序号 12——中科寒武纪"10mK 稀释制冷机工程化"项目，通过中期评估，各项指标达标。

第三部分：内部研讨会纪要

主题：量子计算赛道研判阶段性复盘 | 2024.09.28 | 投研部全体+技术顾问张某

议题三·供应链风险：技术顾问张某指出，国内标榜"国产替代"的低温设备企业核心备件（脉冲管冷头、氦气压缩机）仍依赖进口。某头部企业进口备件库存仅够维持 8 个月生产，若供应中断将直接影响整机交付节奏。

议题五·人才储备：三家核心整机企业研发负责人年龄均 45 岁以上，均未公开提及继任者培养计划。近两年量子方向博士后出站进入企业比例持续下降，多数留高校或出国。

议题七·下一步：①补充 EDA 工具链专题调研 ②跟踪华低温缆复评结果 ③第二轮专家访谈重点关注人才梯队。

本文件为 AI 工作坊模拟测试材料。所有企业名称、人员、项目、金额、业务数据及业务背景均为虚构，仅用于大模型应用测试与培训，不代表任何真实业务事实。

第四部分：测试文件 C

量子计算赛道研判复盘与反馈记录（合集）

编制单位：锐观科技研究院 | 日期：2025 年 1 月

文件一：初判报告核心结论（2024.05）

3. 关键假设：3.1 技术——超导良率 2025 年底提升至 75%+；离子阱两比特门保真度 2025 年中突破 99.8%。3.2 产业——国内低温设备供应链 2025 年基本自主可控。3.3 市场——下游 2025 年出现至少两个付费案例。3.4 外部环境——国际供应链保持现状，不出现新出口管制升级。

5. 预测与置信度：5.1 超导 2025H1 发布千比特原型机（置信度 40%，备注：高度依赖本源量子单一信源，未获第三方验证）；5.2 离子阱 2025 年获首个商业订单（55%）；5.3 超导良率 2025 年底达 75%（60%）；5.4 EDA 工具链 2025 年仍空白（80%）；5.5 低温测控国产化率提升至 70%（65%）；5.6 混合算法中间件 2025 年出现首个商业产品（50%）。

6. 优先级排序：第一=超导整机（产业链最完整）；第二=低温设备国产化（政策+市场双驱动）；第三=混合算法中间件（论文产出活跃、学术关注度高）；第四=离子阱整机（特定场景有潜力但通用性存疑）；第五=低温测控系统（细分赛道、天花板有限）。

文件二：8 个月市场实际走势（2024.05-2025.01）

1.1 超导：本源量子千比特原型机原定 2025H1，实际推迟至 2025Q4，官方原因“供应链协调与测试验证周期延长”。超导良率截至 2024.12 实测 68%，未达 75% 目标。

1.2 离子阱：国盾量子 2024.11 获某国防专项配套订单 2.3 亿元，用于量子传感与精密测量系统集成。离子阱路线首个亿级商业合同。

2. 融资：低温测控——中电科思仪 A 轮 1.5 亿（2024.07）；成都天奥战略投资 8000 万（2024.10）；苏州初创天使轮 3000 万（2024.12）。三月累计 2.6 亿。混合算法中间件——无新增融资；发表论文 12 篇较上半年增 20%，无企业宣布产品化。

3.1 政策：2024.08 美国商务部更新出口管制清单，将“适用于量子计算的低温恒温器及核心组件”列入管控。国内两家稀释制冷机企业确认受影响。

3.2 2024.10 某省国防科工办发布量子传感专项指南，明确将离子阱技术列为优先支持方向。

文件三：预测对比表

预测事项	初判	实际	判定
千比特原型机时间	2025H1	推迟至 2025Q4	不一致
离子阱首个商业订单	2025 年	2024.11 已签约	不一致(提前)
超导良率 75%	2025 年底	68%(2024.12)	部分一致
EDA 工具链空白	2025 年	仍空白	一致
低温测控国产化率 70%	2025 年	估计 65%	部分一致
混合算法中间件商业化	2025 年	无进展	不一致

文件四：Agent 工作流程版本变更记录

- v1.0 (2024.03)：初始版本，含资料采集、人审、图谱生成、详情页生成、反馈五模块。
- v2.0 (2024.06)：新增"政策风向月度扫描"步骤，位于资料采集与人审之间。
- v2.1 (2024.08)：删除"政策风向月度扫描"步骤，原因：提升整体执行效率，减少非必要等待时间。同时将资料采集超时阈值从 48 小时缩短至 24 小时。
- v2.2 (2024.11)：新增录音转录后处理模块，支持自动去除语气词与重复片段。

文件五：补充专家录音转录稿（节选）

录音 A·李研究员 (2024.12.05)：关于纠错码选型，我认为 surface code 仍最有前景。容错阈值相对宽松，对硬件要求没那么苛刻。LDPC code 理论上开销更低，但对连接拓扑要求太高，现有硬件很难支撑。未来三到五年 surface code 会是主流。

录音 B·王教授 (2024.12.12)：我不太同意 surface code 一直主导。最近 MIT 和 QuEra 联合论文显示 qLDPC code 在特定架构下可把纠错开销降到 surface code 的五分之一，差距太大足以改变游戏规则。前提是硬件能跟上，但我认为只是时间问题。如果让我押注，我赌 qLDPC 在 2028 年前反超。

另外有个事你们可能没注意到，美方去年八月更新的出口管制清单里把低温恒温器核心组件也放进去了。影响比很多人想的大。我们实验室订的一台 BlueFors 已延迟四个月还没到货。如果持续，别说千比特，现有百比特系统维护都会出问题。

本文件为 AI 工作坊模拟测试材料。所有企业名称、人员、项目、金额、业务数据及业务背景均为虚构，仅用于大模型应用测试与培训，不代表任何真实业务事实。